# Corrigé - Chapitre 9 - Inéquations

## Règles de base et premier degré

### Exercice 1 ⋆

1. On remplace $x$ par chacune des valeurs proposées.

$$\begin{aligned} x=-3: &\quad 3\times(-3)-7=-16\leqslant 2 &&\Longrightarrow \boxed{-3 \text{ est solution}}\\ x=0: &\quad -7\leqslant 2 &&\Longrightarrow \boxed{0 \text{ est solution}}\\ x=2: &\quad 6-7=-1\leqslant 2 &&\Longrightarrow \boxed{2 \text{ est solution}}\\ x=5: &\quad 15-7=8>2 &&\Longrightarrow \boxed{5 \text{ n'est pas solution}} \end{aligned}$$

2. On calcule le produit à chaque fois, en appliquant la règle des signes.

$$\begin{aligned} x=-5: &\quad (-6)\times(-2)=12>0 &&\Longrightarrow \boxed{-5 \text{ est solution}}\\ x=-2: &\quad (-3)\times 1=-3<0 &&\Longrightarrow \boxed{-2 \text{ n'est pas solution}}\\ x=0: &\quad (-1)\times 3=-3<0 &&\Longrightarrow \boxed{0 \text{ n'est pas solution}}\\ x=3: &\quad 2\times 6=12>0 &&\Longrightarrow \boxed{3 \text{ est solution}} \end{aligned}$$

3. $\boxed{\text{Une inéquation admet en général une } \textit{infinité} \text{ de solutions}}$

   On ne peut donc pas les énumérer une à une : il faut les *décrire*. L'intervalle est précisément l'outil qui permet de désigner d'un seul coup une infinité de nombres, en n'en citant que les deux bornes.

### Exercice 2 ⋆

1. On part de $x\leqslant 4$ et l'on applique les règles de la propriété 1.

| | **Réponse** | **Opération effectuée** |
|---|---|---|
| a) | $x+3\leqslant 7$ | on ajoute 3 : le sens ne change pas |
| b) | $x-5\leqslant -1$ | on retranche 5 : le sens ne change pas |
| c) | $2x\leqslant 8$ | on multiplie par $2>0$ : le sens ne change pas |
| d) | $-3x\geqslant -12$ | on multiplie par $-3<0$ : **le sens change** |
| e) | $\dfrac{x}{2}\leqslant 2$ | on divise par $2>0$ : le sens ne change pas |
| f) | $-x\geqslant -4$ | on multiplie par $-1<0$ : **le sens change** |

2. On part de $-2\leqslant x\leqslant 5$.

   a) On multiplie par 3, qui est positif : $\boxed{-6\leqslant 3x\leqslant 15}$

   b) On multiplie par $-1$ : les deux inégalités changent de sens, et il faut donc *échanger* les bornes pour réécrire l'encadrement dans l'ordre croissant.

$$2\geqslant -x\geqslant -5 \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \boxed{-5\leqslant -x\leqslant 2}$$

c) On ajoute 1 : $\boxed{-1 \leqslant x+1 \leqslant 6}$

d) On multiplie par 2 puis on retranche 3 :

$$-4 \leqslant 2x \leqslant 10 \qquad \text{puis} \qquad \boxed{-7 \leqslant 2x-3 \leqslant 7}$$

**Exercice 3** ⋆

a)
$$2x+5<11 \iff 2x<6 \iff x<3 \qquad \boxed{S=]-\infty\,;3[}$$

b)
$$3x-4 \geqslant 8 \iff 3x \geqslant 12 \iff x \geqslant 4 \qquad \boxed{S=[4\,;+\infty[}$$

c)
$$-2x+7 \leqslant 1 \iff -2x \leqslant -6 \iff x \geqslant 3$$

la division par $-2$ changeant le sens. $\boxed{S=[3\,;+\infty[}$

d)
$$5-x>12 \iff -x>7 \iff x<-7 \qquad \boxed{S=]-\infty\,;-7[}$$

e)
$$4x+1 \leqslant 7x-8 \iff -3x \leqslant -9 \iff x \geqslant 3 \qquad \boxed{S=[3\,;+\infty[}$$

f)
$$-5x+2>3x-14 \iff -8x>-16 \iff x<2 \qquad \boxed{S=]-\infty\,;2[}$$

Les questions c), d), e) et f) exigent une division par un nombre négatif : c'est là que le sens de l'inégalité s'inverse.

**Exercice 4** ⋆

a)
$$3(x-2) \leqslant 2x+1 \iff 3x-6 \leqslant 2x+1 \iff x \leqslant 7 \qquad \boxed{S=]-\infty\,;7]}$$

b)
$$2(3-x)>4(x+1) \iff 6-2x>4x+4 \iff -6x>-2 \iff x<\frac{1}{3}$$

$$\boxed{S=\left]-\infty\,;\frac{1}{3}\right[}$$

c)
$$\frac{x}{2}+1 \leqslant 3 \iff \frac{x}{2} \leqslant 2 \iff x \leqslant 4 \qquad \boxed{S=]-\infty\,;4]}$$

d) On multiplie les deux membres par 3, qui est positif :

$$\frac{2x-1}{3}>1 \iff 2x-1>3 \iff 2x>4 \iff x>2 \qquad \boxed{S=]2\,;+\infty[}$$

e) On réduit au même dénominateur 12 :

$$\frac{4x}{12}-\frac{3x}{12} \leqslant 1 \iff \frac{x}{12} \leqslant 1 \iff x \leqslant 12$$

$$\boxed{S=]-\infty\,;12]}$$

f)

$$-(x+3) \geqslant 2(1-x) \iff -x-3 \geqslant 2-2x \iff x \geqslant 5 \qquad \boxed{S = [5\,;+\infty[}$$

**Exercice 5** $\star$

a)

$$5x-3 < 2x+4 \iff 3x < 7 \iff x < \frac{7}{3} \qquad \boxed{S = \left]-\infty\,;\frac{7}{3}\right[}$$

b)

$$4x+1 \geqslant 6x-4 \iff -2x \geqslant -5 \iff x \leqslant \frac{5}{2}$$

la division par $-2$ changeant le sens. $\boxed{S = \left]-\infty\,;\frac{5}{2}\right]}$

c)

$$-3x+2 \leqslant 4x-3 \iff -7x \leqslant -5 \iff x \geqslant \frac{5}{7} \qquad \boxed{S = \left[\frac{5}{7}\,;+\infty\right[}$$

d)

$$7-2x > 5x+1 \iff -7x > -6 \iff x < \frac{6}{7} \qquad \boxed{S = \left]-\infty\,;\frac{6}{7}\right[}$$

e)

$$3(x-1) < 5x+2 \iff 3x-3 < 5x+2 \iff -2x < 5 \iff x > -\frac{5}{2}$$

$$\boxed{S = \left]-\frac{5}{2}\,;+\infty\right[}$$

f) On multiplie les deux membres par 12, qui est positif :

$$\begin{aligned}\frac{3x+1}{4} > \frac{x-2}{3} &\iff 3(3x+1) > 4(x-2)\\ &\iff 9x+3 > 4x-8\\ &\iff 5x > -11 \iff x > -\frac{11}{5}\end{aligned}$$

$$\boxed{S = \left]-\frac{11}{5}\,;+\infty\right[}$$

Une borne fractionnaire n'a rien d'inquiétant : on la laisse sous forme de fraction irréductible, ce qui est toujours plus précis qu'une valeur décimale approchée.

**Exercice 6** ⋆⋆

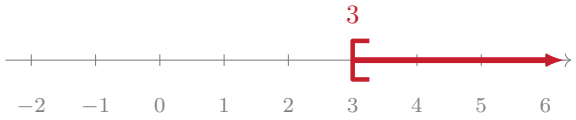
Le sens change si et seulement si l'on multiplie ou divise par un nombre **strictement négatif**. Peu importe qu'un nombre négatif figure ailleurs dans l'inéquation.

| | Inéquation | Le sens change ? | Solutions |
|---|---|---|---|
| a) | $-2x < 8$ | **oui**, on divise par $-2$ | $]-4\,;+\infty[$ |
| b) | $x - 5 < -8$ | non, on ajoute seulement 5 | $]-\infty\,;-3[$ |
| c) | $3x > -9$ | non, on divise par $3 > 0$ | $]-3\,;+\infty[$ |
| d) | $-\frac{x}{4} \geqslant 2$ | **oui**, on multiplie par $-4$ | $]-\infty\,;-8]$ |
| e) | $-5 < 2x$ | non, on divise par $2 > 0$ | $\left]-\frac{5}{2}\,;+\infty\right[$ |
| f) | $7 - 3x \leqslant 1$ | **oui**, on divise par $-3$ | $[2\,;+\infty[$ |

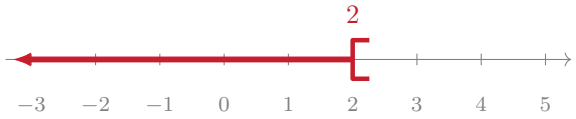
Les cas b), c) et e) contiennent pourtant tous un nombre négatif : celui-ci se trouve simplement du mauvais côté pour avoir la moindre influence.

**Exercice 7** ⋆⋆

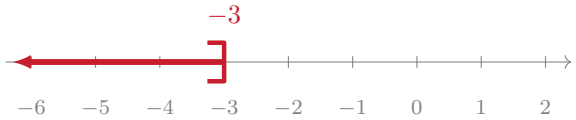
1. a) $2x - 6 \geqslant 0 \iff x \geqslant 3$ : $\boxed{S = [3\,;+\infty[}$



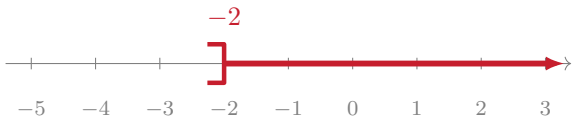

b) $-x + 2 > 0 \iff -x > -2 \iff x < 2$ : $\boxed{S = ]-\infty\,;2[}$




c) $3x + 9 \leqslant 0 \iff x \leqslant -3$ : $\boxed{S = ]-\infty\,;-3]}$




d) $-4x - 8 < 0 \iff -4x < 8 \iff x > -2$ : $\boxed{S = ]-2\,;+\infty[}$




On remarquera le codage des bornes : le crochet est tourné *vers* l'intervalle lorsque la borne est incluse, et il lui *tourne le dos* lorsqu'elle est exclue. C'est exactement la convention d'écriture des intervalles.

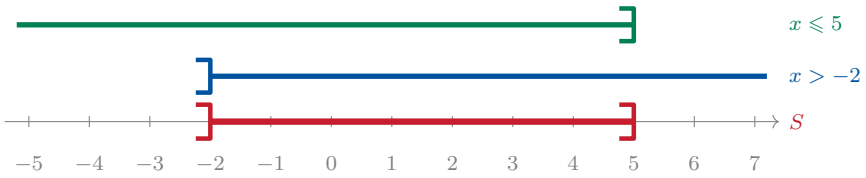
2. On résout séparément les deux inéquations :

$$2x + 1 > -3 \iff 2x > -4 \iff x > -2$$

$$x - 4 \leqslant 1 \iff x \leqslant 5$$

Les deux conditions doivent être vérifiées *simultanément* : on prend donc l'intersection des deux ensembles.

$$\boxed{S = ]-2\,;5]}$$




**Exercice 8** ⋆⋆

1. (a)

$$\boxed{\text{Formule } A : \ 15 + 0{,}5\,n} \quad ; \quad \boxed{\text{Formule } B : \ 30}$$

   (b) On résout $30 < 15 + 0{,}5\,n$ :

$$30 < 15 + 0{,}5\,n \iff 15 < 0{,}5\,n \iff n > 30$$

   Le nombre de séances étant un entier :

$$\boxed{\text{La formule } B \text{ devient plus avantageuse à partir de 31 séances}}$$

   Pour exactement 30 séances, les deux formules coûtent 30 euros : elles sont équivalentes.

2. En notant $n$ la note du troisième devoir :

$$\frac{12 + 9 + n}{3} \geqslant 12 \iff 21 + n \geqslant 36 \iff n \geqslant 15$$

$$\boxed{\text{Marius doit obtenir au moins 15}}$$

## Signe des fonctions affines

**Exercice 9** ⋆

La racine s'obtient en résolvant $mx+p=0$, soit $x_0=-\dfrac{p}{m}$. On retient que $f$ **est du signe de** $m$ **après la racine**.

| | $f(x)$ | **Racine** | **Signe** |
|---|---|---|---|
| a) | $2x-6$ | 3 | $m=2>0$ : négatif avant 3, positif après |
| b) | $-3x+12$ | 4 | $m=-3<0$ : positif avant 4, négatif après |
| c) | $x+5$ | $-5$ | $m=1>0$ : négatif avant $-5$, positif après |
| d) | $-x-2$ | $-2$ | $m=-1<0$ : positif avant $-2$, négatif après |
| e) | $4x$ | 0 | $m=4>0$ : négatif avant 0, positif après |
| f) | $-5x+1$ | $\frac{1}{5}$ | $m=-5<0$ : positif avant $\frac{1}{5}$, négatif après |

**Exercice 10** ⋆

1. $3x-9$ s'annule en 3, avec $m=3>0$.

| $x$ | $-\infty$ | | 3 | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $3x-9$ | | $-$ | 0 | $+$ | |

$$\boxed{f(x)\geqslant 0 \iff S=[3\,;+\infty[}$$

2. $-2x+5$ s'annule en $\dfrac{5}{2}$, avec $m=-2<0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{5}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-2x+5$ | | $+$ | 0 | $-$ | |

$$\boxed{g(x)<0 \iff S=\left]\frac{5}{2}\,;+\infty\right[}$$

3. $5x+15$ s'annule en $-3$, avec $m=5>0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $5x+15$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{h(x) \leqslant 0 \iff S = ]-\infty\,;-3]}$$

4. $-x+7$ s'annule en 7, avec $m = -1 < 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-x+7$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{k(x) > 0 \iff S = ]-\infty\,;7[}$$

**Exercice 11** ⋆⋆

1. On lit l'abscisse du point où chaque droite coupe l'axe des abscisses :

$$\boxed{\text{racine de } f : 2} \quad ; \quad \boxed{\text{racine de } g : -1}$$

2. La droite $\mathcal{C}_f$ monte, donc $f$ est négative avant sa racine et positive après. La droite $\mathcal{C}_g$ descend, donc $g$ est positive avant, négative après.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

3.

$$\boxed{f(x) \geqslant 0 \iff S = [2\,;+\infty[} \quad ; \quad \boxed{g(x) < 0 \iff S = ]-1\,;+\infty[}$$

4. Le point marqué a pour coordonnées $(0\,;-2)$ :

$$\boxed{\text{C'est le point d'intersection des deux droites}}$$

Son abscisse est la valeur de $x$ pour laquelle $f(x) = g(x)$.

5. $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$ à droite du point d'intersection :

$$\boxed{f(x) \geqslant g(x) \iff S = [0\,;+\infty[}$$

6. La droite $\mathcal{C}_f$ passe par $(2\,;0)$ et $(0\,;-2)$ : son ordonnée à l'origine vaut $-2$ et son coefficient directeur 1. La droite $\mathcal{C}_g$ passe par $(-1\,;0)$ et $(0\,;-2)$ : son ordonnée à l'origine vaut $-2$ et son coefficient directeur $-2$.

$$\boxed{f(x) = x - 2} \quad ; \quad \boxed{g(x) = -2x - 2}$$

On résout alors :

$$f(x) - g(x) = (x-2) - (-2x-2) = x - 2 + 2x + 2 = 3x$$

$$f(x) \geqslant g(x) \iff 3x \geqslant 0 \iff x \geqslant 0$$

Le calcul confirme la lecture graphique.

**Exercice 12** ⋆⋆

1. Une fonction affine est du signe de son coefficient directeur *après* sa racine. Comme $f$ est positive après 3 :

   $$\boxed{\text{Le coefficient directeur } m \text{ est strictement positif}}$$

   Par exemple $f(x) = x - 3$, ou encore $f(x) = 2x - 6$.

2. On cherche $g(x) = mx + p$. La condition $g(0) = 4$ donne $p = 4$, puis $g(-2) = 0$ donne :

   $$-2m + 4 = 0 \iff m = 2 \qquad \text{d'où} \qquad \boxed{g(x) = 2x + 4}$$

3. De même $h(x) = mx + p$ avec $h(0) = -10$, donc $p = -10$. La racine étant 5 :

   $$5m - 10 = 0 \iff m = 2 \qquad \text{d'où} \qquad \boxed{h(x) = 2x - 10}$$

   On vérifie que $m = 2 > 0$, ce qui est bien cohérent avec « négative avant, positive après ».

4. Oui, mais uniquement si le coefficient directeur est nul :

   $$\boxed{\text{Les fonctions constantes positives, par exemple } f(x) = 3}$$

   Si $m \neq 0$, la fonction admet une racine et change de signe en ce point : elle prend donc nécessairement des valeurs négatives.

## Inéquations produit

**Exercice 13** ⋆

a) Les facteurs s'annulent en 1 et $-3$, tous deux de coefficient positif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;-3] \cup [1\,;+\infty[}$$

b) Racines 2 et $-1$, coefficients $2 > 0$ et $1 > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-4$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-1\,;2[}$$

c) Racines 3 et $-2$. Attention : le facteur $-x+3$ a un coefficient *négatif*, il est donc positif avant sa racine.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x+3$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| Produit | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;-2] \cup [3\,;+\infty[}$$

d) Racines $-2$ et $\dfrac{1}{2}$, avec $3 > 0$ et $-2 < 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x+6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $-2x+1$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| Produit | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = \left]-2\,;\frac{1}{2}\right[}$$

e) Racines 0 et 5.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-5$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;0] \cup [5\,;+\infty[}$$

f) Racines $\dfrac{1}{2}$ et $-3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $3x+9$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = \left[-3\,;\frac{1}{2}\right]}$$

**Exercice 14** ⋆⋆

a) Racines $\dfrac{2}{3}$ et $-\dfrac{5}{2}$, coefficients $3 > 0$ et $2 > 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{5}{2}$ | | $\frac{2}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = \left]-\infty\,;-\frac{5}{2}\right] \cup \left[\frac{2}{3}\,;+\infty\right[}$$

b) Racines $-\dfrac{3}{4}$ et $\dfrac{1}{5}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{3}{4}$ | | $\frac{1}{5}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $5x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = \left]-\frac{3}{4}\,;\frac{1}{5}\right[}$$

c) Racines $\dfrac{7}{2}$ et $-\dfrac{1}{3}$, avec $2 > 0$ et $-3 < 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{3}$ | | $\frac{7}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-7$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-3x-1$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| Produit | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = \left]-\infty\,;-\frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{7}{2}\,;+\infty\right[}$$

d) Racines $0$ et $-\dfrac{5}{6}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{5}{6}$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $6x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = \left]-\infty\,;-\frac{5}{6}\right[ \cup \,]0\,;+\infty[}$$

e) On ramène tout à gauche, puis on factorise par $2x+1$ :

$$\begin{aligned}(2x+1)(x-3) - (2x+1)(2x-1) &\geqslant 0\\ (2x+1)\big[(x-3) - (2x-1)\big] &\geqslant 0\\ (2x+1)(-x-2) &\geqslant 0\end{aligned}$$

Racines $-\dfrac{1}{2}$ et $-2$, avec $2 > 0$ et $-1 < 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x+1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-x-2$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| Produit | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = \left[-2\,;-\frac{1}{2}\right]}$$

f) On ramène à 0 et l'on reconnaît une différence de deux carrés :

$$9x^2 < 4 \iff 9x^2 - 4 < 0 \iff (3x-2)(3x+2) < 0$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{2}{3}$ | | $\frac{2}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $3x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = \left]-\frac{2}{3}\,;\frac{2}{3}\right[}$$

**Exercice 15** ⋆⋆

1. $x^2 - 3x = x(x-3)$, de racines 0 et 3.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x(x-3)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;0] \cup [3\,;+\infty[}$$

2. $2x^2 + 6x = 2x(x+3)$, de racines 0 et $-3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $2x(x+3)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-3\,;0[}$$

3. On factorise par $x-2$ :

$$(x-2)\big[(x+1) - (2x+5)\big] = (x-2)(-x-4)$$

Racines 2 et $-4$, avec $1 > 0$ et $-1 < 0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-x-4$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| Produit | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;-4] \cup [2\,;+\infty[}$$

4. Le second terme est $(3x-1)\times 1$, ce qui fait apparaître le facteur commun :

$$(3x-1)(x+2)+(3x-1) = (3x-1)\big[(x+2)+1\big] = (3x-1)(x+3)$$

Racines $\dfrac{1}{3}$ et $-3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $\frac{1}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;-3[ \cup \left]\frac{1}{3}\,;+\infty\right[}$$

**Exercice 16** ⋆⋆

Dans chaque cas on utilise l'identité $A^2-B^2=(A-B)(A+B)$, puis un tableau de signes dont la structure est toujours la même : les deux facteurs sont de coefficients positifs, donc le produit est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

a) $x^2-9=(x-3)(x+3)$, de racines 3 et $-3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x^2-9$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = [-3\,;3]}$$

b) $x^2-16=(x-4)(x+4)$, de racines 4 et $-4$ : $\boxed{S = ]-\infty\,;-4[ \cup ]4\,;+\infty[}$

c) $4x^2 - 25 = (2x-5)(2x+5)$, de racines $\dfrac{5}{2}$ et $-\dfrac{5}{2}$ :

$$\boxed{S = \left]-\infty\,;-\frac{5}{2}\right] \cup \left[\frac{5}{2}\,;+\infty\right[}$$

d) En écrivant $5 = \left(\sqrt{5}\right)^2$, on obtient $x^2 - 5 = \left(x-\sqrt{5}\right)\left(x+\sqrt{5}\right)$ :

$$\boxed{S = \left]-\sqrt{5}\,;\sqrt{5}\right[}$$

e) $(x+1)^2 - 4 = (x+1-2)(x+1+2) = (x-1)(x+3)$, de racines 1 et $-3$ : $\boxed{S = [-3\,;1]}$

f) $9 - x^2 = (3-x)(3+x)$, de racines 3 et $-3$. Attention, le facteur $3-x$ a un coefficient négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $3+x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $9-x^2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = [-3\,;3]}$$

On retrouve le même ensemble qu'en a), ce qui est logique : $9 - x^2 \geqslant 0$ équivaut à $x^2 - 9 \leqslant 0$.

**Exercice 17** ⋆⋆

1. On ramène tout à gauche puis on factorise :

$$x^2 \geqslant 4x \iff x^2 - 4x \geqslant 0 \iff x(x-4) \geqslant 0$$

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-4$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x(x-4)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;0] \cup [4\,;+\infty[}$$

**Il ne fallait surtout pas diviser par** $x$ : ce nombre peut être nul, et surtout son signe est inconnu, ce qui rendrait le sens de l'inégalité imprévisible.

2.

$$(x+2)^2 < 9 \iff (x+2)^2 - 9 < 0 \iff (x+2-3)(x+2+3) < 0 \iff (x-1)(x+5) < 0$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-5\,;1[}$$

3. On ramène à 0 et l'on factorise par $x+1$ :

$$x(x+1) > 2(x+1) \iff x(x+1) - 2(x+1) > 0 \iff (x+1)(x-2) > 0$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;-1[ \cup ]2\,;+\infty[}$$

Ici encore, diviser les deux membres par $x+1$ aurait été une faute : cette expression change de signe en $-1$.

4. On factorise par $2x-3$ :

$$(2x-3)\big[(x+1)-(3-x)\big] \geqslant 0 \iff (2x-3)(2x-2) \geqslant 0$$

Racines $\dfrac{3}{2}$ et 1.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $\frac{3}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x-2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;1] \cup \left[\frac{3}{2}\,;+\infty\right[}$$

**Exercice 18** ⋆⋆

1. Trois facteurs, de racines 1, $-2$ et 4, tous de coefficient positif. Le tableau comporte donc quatre colonnes de signes.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-4$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| Produit | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = [-2\,;1] \cup [4\,;+\infty[}$$

2. Racines 0, 3 et 1, que l'on range dans l'ordre croissant : $0 < 1 < 3$. Le facteur $-x+1$ a un coefficient négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $-x+1$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| Produit | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = ]0\,;1[ \cup ]3\,;+\infty[}$$

## Inéquations quotient

**Exercice 19** ⋆

Un quotient est du signe du produit de son numérateur par son dénominateur. On place une **double barre** sous la valeur interdite, où le quotient n'existe pas.

a) Valeur interdite : $-3$. Racine du numérateur : 2.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\dfrac{x-2}{x+3}$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;-3[ \cup [2\,;+\infty[}$$

La borne $-3$ est *exclue* car c'est la valeur interdite, alors que 2 est incluse puisque le quotient y vaut 0.

b) Valeur interdite : 4. Racine : $-1$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-4$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\dfrac{x+1}{x-4}$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-1\,;4[}$$

c) Valeur interdite : $-1$. Racine : 3.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-6$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\dfrac{2x-6}{x+1}$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-1\,;3]}$$

d) Valeur interdite : 2. Racine : 5. Le numérateur a un coefficient négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x+5$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x-2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\dfrac{-x+5}{x-2}$ | | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = ]2\,;5[}$$

e) Valeur interdite : 2. Racine : $-3$. Le dénominateur a un coefficient négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x+9$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $-2x+4$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\dfrac{3x+9}{-2x+4}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

$$\boxed{S = [-3\,;2[}$$

f) Valeur interdite : 1. Racine : 0.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\dfrac{x}{x-1}$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

$$\boxed{S = [0\,;1[}$$

**Exercice 20** ⋆⋆

a) Valeur interdite : $-\dfrac{5}{2}$. Racine : $\dfrac{1}{3}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{5}{2}$ | | $\frac{1}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $2x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\dfrac{3x-1}{2x+5}$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = \left]-\frac{5}{2}\,;\frac{1}{3}\right]}$$

b) Valeur interdite : 3. Racine : $-\dfrac{1}{2}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $3-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\dfrac{4x+2}{3-x}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

$$\boxed{S = \left]-\frac{1}{2}\,;3\right[}$$

c) On ramène à 0 en réduisant au même dénominateur :

$$\frac{2x-1}{x+4} - 2 = \frac{2x-1-2(x+4)}{x+4} = \frac{2x-1-2x-8}{x+4} = \frac{-9}{x+4}$$

Le numérateur $-9$ est une constante strictement négative : le quotient est donc du signe opposé à celui de $x+4$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-9$ | | $-$ | | $-$ | |
| $x+4$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\dfrac{-9}{x+4}$ | | $+$ | ‖ | $-$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;-4[}$$

d)

$$\frac{x+3}{2x-1} - 1 = \frac{x+3-(2x-1)}{2x-1} = \frac{-x+4}{2x-1}$$

Valeur interdite : $\dfrac{1}{2}$. Racine : 4.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{2}$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x+4$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $2x-1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\dfrac{-x+4}{2x-1}$ | | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = \left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right[ \cup\, ]4\,;+\infty[}$$

e)

$$\frac{3}{x} - \frac{1}{2} = \frac{6-x}{2x}$$

Valeur interdite : 0. Racine : 6.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $6$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $6-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $2x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\dfrac{6-x}{2x}$ | | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = ]0\,;6]}$$

f)

$$\frac{5x+2}{x-1} - 3 = \frac{5x+2-3(x-1)}{x-1} = \frac{2x+5}{x-1}$$

Valeur interdite : 1. Racine : $-\dfrac{5}{2}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{5}{2}$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\dfrac{2x+5}{x-1}$ | | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

$$\boxed{S = \left[-\frac{5}{2}\,;1\right[}$$

**Exercice 21** ⋆⋆

1.

$$\frac{x+1}{x-2} - 1 = \frac{x+1-(x-2)}{x-2} = \frac{3}{x-2}$$

Le numérateur 3 étant strictement positif, le quotient est du signe de $x-2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $3$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\dfrac{3}{x-2}$ | | $-$ | ‖ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]2\,;+\infty[}$$

2.

$$\frac{2x}{x+3} - 1 = \frac{2x-(x+3)}{x+3} = \frac{x-3}{x+3}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\dfrac{x-3}{x+3}$ | | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-3\,;3[}$$

3.

$$\frac{1}{x} - 2 = \frac{1-2x}{x}$$

Valeur interdite : 0. Racine : $\dfrac{1}{2}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1-2x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\dfrac{1-2x}{x}$ | | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;0[ \cup \left[\frac{1}{2}\,;+\infty\right[}$$

4.

$$\frac{x-1}{x+2} - 2 = \frac{x-1-2(x+2)}{x+2} = \frac{-x-5}{x+2}$$

Valeur interdite : $-2$. Racine : $-5$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $-x-5$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $x+2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\dfrac{-x-5}{x+2}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;-5] \cup ]-2\,;+\infty[}$$

**Exercice 22** ⋆⋆

1. $$\frac{1}{-1} = -1 \qquad \text{et} \qquad -1 \leqslant 2$$

   $$\boxed{x = -1 \text{ est bien solution de l'inéquation de départ}}$$

2. L'ensemble trouvé par Julie est $\left[\frac{1}{2}\,;+\infty\right[$, or $-1 < \frac{1}{2}$ :

   $$\boxed{-1 \text{ n'appartient pas à l'ensemble trouvé par Julie}}$$

   Sa méthode a donc *perdu* des solutions : elle est nécessairement fausse.

3. Julie a multiplié les deux membres par $x$, sans connaître le signe de ce nombre. Or la propriété 1 du cours distingue deux cas :
   - si $x > 0$, le sens de l'inégalité est conservé et l'on obtient bien $1 \leqslant 2x$ ;
   - si $x < 0$, **le sens change** et l'on obtient $1 \geqslant 2x$.

   La règle oubliée est le changement de sens lors d'une multiplication par un nombre négatif

   Comme $x$ est l'inconnue, son signe n'est pas connu : on ne peut pas trancher entre les deux cas.

4. La résolution correcte, menée à la question 3 de l'exercice 21, donne :

   $$S = ]-\infty\,;0[ \cup \left[\frac{1}{2}\,;+\infty\right[$$

   Julie n'a trouvé que la seconde partie, celle qui correspond au cas $x > 0$. Il lui manque tout l'intervalle $]-\infty\,;0[$, qui correspond au cas $x < 0$.

5. « Ne multiplie jamais une inéquation par une expression contenant $x$. Son signe dépend de $x$, donc tu ne sais pas si le sens de l'inégalité doit changer. Ramène plutôt tout d'un même côté, réduis au même dénominateur, puis fais un tableau de signes : c'est la seule méthode qui traite tous les cas d'un coup. »

**Exercice 23** ⋆⋆

1. Le numérateur se factorise : $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$. Valeur interdite : 1. Racines du numérateur : 2 et $-2$. Le tableau comporte donc trois valeurs remarquables, rangées dans l'ordre $-2 < 1 < 2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $\dfrac{x^2-4}{x-1}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = [-2\,;1[ \cup [2\,;+\infty[}$$

2. Deux valeurs interdites cette fois : $-1$ et $5$. Racine du numérateur : $3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $3$ | | $5$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x-5$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\dfrac{x-3}{(x+1)(x-5)}$ | | $-$ | ‖ | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;-1[ \cup [3\,;5[}$$

Les deux bornes $-1$ et $5$ sont exclues comme valeurs interdites, tandis que $3$ est incluse.

## Position relative de deux courbes

**Exercice 24** ⋆

1. On lit les coordonnées des deux points marqués :

$$\boxed{(-1\,;1) \qquad \text{et} \qquad (2\,;4)}$$

2. Entre ces deux abscisses, la parabole passe sous la droite :

$$\boxed{\mathcal{P} \text{ est en dessous de } d \text{ sur } ]-1\,;2[}$$

3. Dire que $x^2 \leqslant x+2$, c'est dire que la parabole est en dessous de la droite, ou la touche :

$$\boxed{S = [-1\,;2]}$$

4. On étudie le signe de la différence :

$$x^2 - (x+2) = x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1)$$

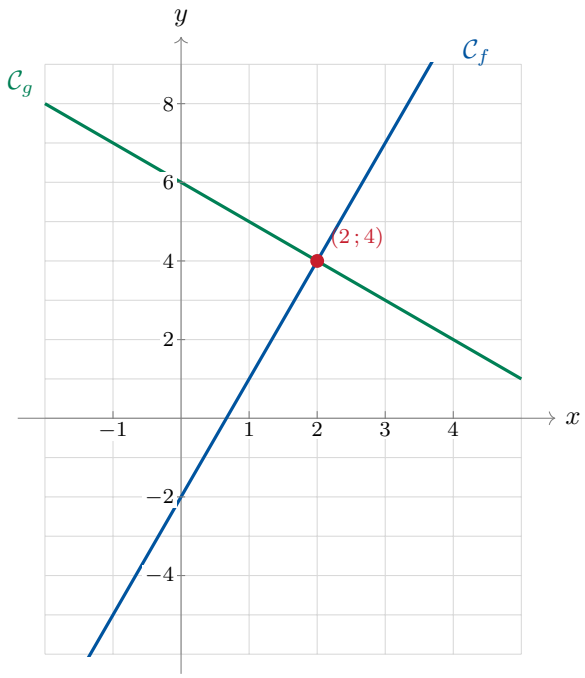
| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x^2-x-2$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

La différence est négative ou nulle exactement sur $[-1\,;2]$.

$$\boxed{\text{Le calcul confirme la lecture graphique}}$$

**Exercice 25** ⋆⋆

1. Les deux droites passent respectivement par $(0\,;-2)$ et $(0\,;6)$.




2. $$f(x)-g(x)=(3x-2)-(-x+6)=3x-2+x-6=\boxed{4x-8}$$

3. C'est une fonction affine de racine 2, de coefficient $4>0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)-g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

4. $$\boxed{\mathcal{C}_f \text{ est en dessous de } \mathcal{C}_g \text{ sur } ]-\infty\,;2[ \text{ et au-dessus sur } ]2\,;+\infty[}$$

   La figure le confirme : les deux droites se croisent au point d'abscisse 2.

5. Les courbes se coupent là où la différence s'annule, c'est-à-dire en $x=2$. On calcule alors $f(2)=3\times 2-2=4$ :

   $$\boxed{\text{Le point d'intersection a pour coordonnées } (2\,;4)}$$

**Exercice 26** ⋆⋆

1. On développe le membre de droite :

   $$(x-1)(x-3)=x^2-3x-x+3=x^2-4x+3$$

   Or $f(x)-g(x)=x^2-(4x-3)=x^2-4x+3$ : $\boxed{f(x)-g(x)=(x-1)(x-3)}$

2. Les deux facteurs sont de coefficient positif, de racines 1 et 3.

| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)-g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

3.

La parabole est au-dessus de la droite sur $]-\infty\,;1[$ et sur $]3\,;+\infty[$
Elle est en dessous sur $]1\,;3[$

4. Les deux courbes se coupent aux abscisses où la différence s'annule, soit 1 et 3. On calcule les ordonnées avec $f(x)=x^2$ :

Les points d'intersection sont $(1\,;1)$ et $(3\,;9)$

**Exercice 27** ⋆⋆

1. Pour $x>0$, on réduit au même dénominateur :

$$f(x)-g(x)=\frac{1}{x}-x=\frac{1}{x}-\frac{x^2}{x}=\frac{1-x^2}{x}$$

Or $1-x^2=(1-x)(1+x)$ par identité remarquable : $\boxed{f(x)-g(x)=\dfrac{(1-x)(1+x)}{x}}$

2. Sur $]0\,;+\infty[$, on a $x>0$ par hypothèse, et donc $1+x>1>0$ :

Les facteurs $x$ et $1+x$ sont strictement positifs

3. Le quotient d'un produit de deux nombres positifs est positif : le signe de $f(x)-g(x)$ ne dépend donc que du facteur $1-x$, qui s'annule en 1 et dont le coefficient est négatif.

| $x$ | $0$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $1-x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)-g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

L'hyperbole est au-dessus de la droite sur $]0\,;1[$
Elle est en dessous sur $]1\,;+\infty[$

Les deux courbes se coupent au point $(1\,;1)$.

4. Sur $]-\infty\,;0[$, le facteur $x$ est négatif, et $1+x$ change de signe en $-1$. Le facteur $1-x$, lui, reste positif puisque $x<0$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $0$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $1-x$ | | $+$ | | $+$ | |
| $1+x$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x$ | | $-$ | | $-$ | |
| $f(x)-g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

Sur $]-\infty\,;-1[$, l'hyperbole est au-dessus de la droite
Sur $]-1\,;0[$, elle est en dessous

Le résultat n'est donc pas le même : les deux courbes se recoupent en $(-1\,;-1)$

## Exercices de synthèse

### Exercice 28 : QCM ⋆

| Question | Réponse | Justification |
|---|---|---|
| 1 | **A** | On divise par $-3$, donc le sens change : $x < -3$. |
| 2 | **B** | On multiplie par $-1$, donc le sens change : $-x \geqslant -2$. |
| 3 | **B** | $4x - 12 = 0$ donne $x = 3$. |
| 4 | **A** | Le coefficient $-2$ est négatif : la fonction est positive *avant* sa racine 4. |
| 5 | **A** | Les racines sont 1 et $-5$, et le produit de deux facteurs croissants est négatif *entre* elles. |
| 6 | **C** | Le dénominateur $3x - 6$ s'annule pour $x = 2$. La réponse A est la racine du numérateur, qui n'est pas interdite. |
| 7 | **A** | $x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5)$, négatif entre les racines. |
| 8 | **A** | Un quotient est positif si et seulement si numérateur et dénominateur ont le même signe : tous deux positifs, ou tous deux négatifs. |
| 9 | **B** | C'est la propriété 5 du cours : être au-dessus signifie avoir une ordonnée plus grande, donc une différence positive. |
| 10 | **B** | Le zéro signale une racine ; la double barre signale que l'expression n'existe pas. |

### Exercice 29 : Vrai ou faux ⋆⋆

1. **Fausse**. Contre-exemple : $x^2 < 0$ n'admet aucune solution, et $(x-1)^2 \leqslant 0$ n'en admet qu'une seule, $x = 1$.
2. **Fausse**. Multiplier par $-1$ change le sens : si $a < b$, alors $-a > -b$. Contre-exemple avec $a = 2$ et $b = 5$ : on a bien $2 < 5$, mais $-2 > -5$.
3. **Vraie**. C'est la première règle de la propriété 1 : ajouter un même nombre aux deux membres ne change pas le sens.
4. **Vraie**. C'est la deuxième règle : 3 étant strictement positif, le sens est conservé.
5. **Fausse**. Une fonction affine constante, comme $f(x) = 3$, ne change jamais de signe. Ce n'est que lorsque $m \neq 0$ que la fonction change de signe une fois exactement.
6. **Vraie**. C'est la règle des signes : $(-a) \times (-b) = ab$, qui est positif si $a$ et $b$ le sont.
7. **Fausse**. Il faut aussi que le quotient existe, donc que $B \neq 0$. L'implication est correcte lorsque le quotient est défini, mais l'énoncé ne le précise pas : pour $A = B = 0$, le quotient n'a aucun sens.
8. **Fausse**. La valeur $-1$ annule le dénominateur : c'est une valeur interdite, elle ne peut donc jamais appartenir à l'ensemble des solutions.
9. **Vraie**. Un carré est toujours positif ou nul, donc tout réel convient : $S = \mathbb{R}$.
10. **Fausse**. C'est exactement l'erreur analysée à l'exercice 22 : le signe de $x$ étant inconnu, on ne sait pas si le sens de l'inégalité doit changer.

**Exercice 30** ⋆⋆

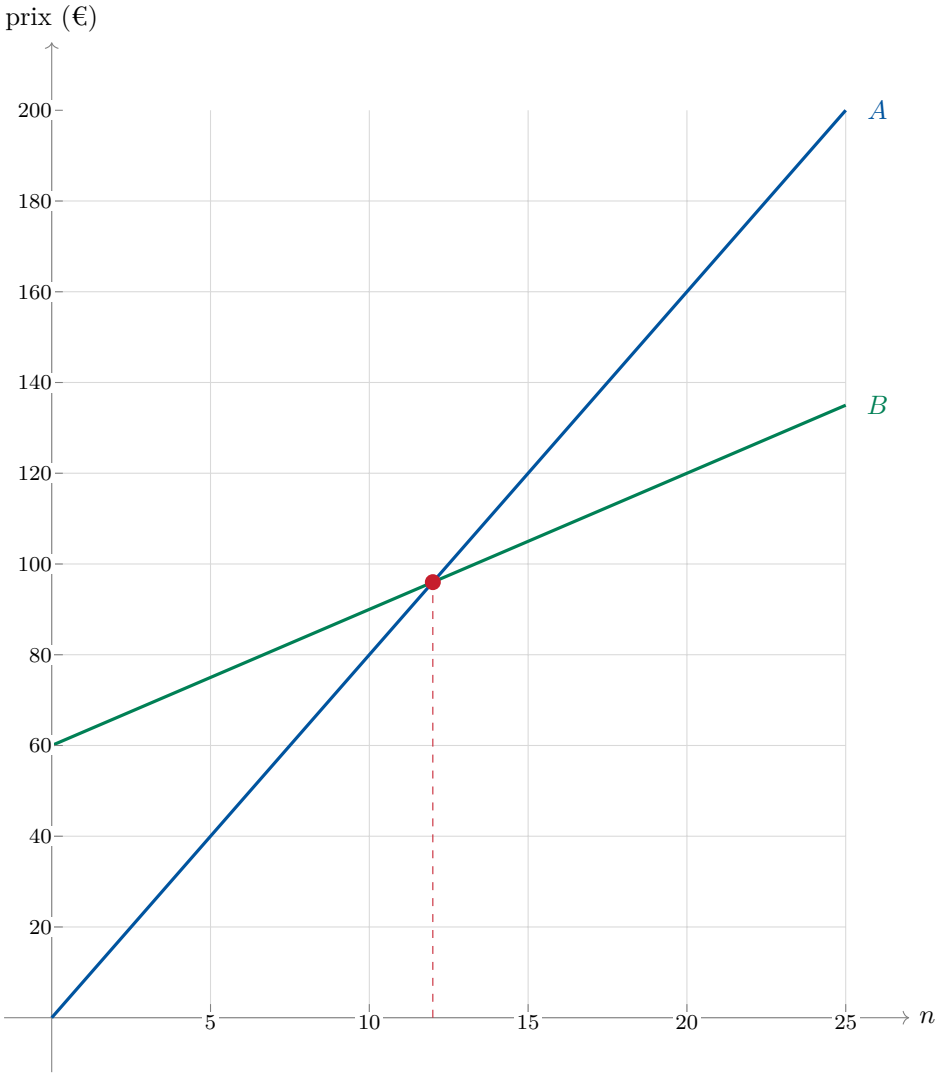
1. En notant $n$ le nombre de séances :

$$\boxed{\text{Formule } A : \ 8n} \quad ; \quad \boxed{\text{Formule } B : \ 60 + 3n}$$

2. $$60 + 3n < 8n \iff 60 < 5n \iff n > 12$$

3. Le nombre de séances étant un entier :

$$\boxed{\text{La formule } B \text{ est plus avantageuse à partir de 13 séances}}$$

4. 


La droite verte passe en dessous de la droite bleue à partir de $n = 12$ : le graphique confirme le calcul.

5. Pour $n = 12$, les deux formules coûtent exactement le même prix :

$$8 \times 12 = 96 \qquad \text{et} \qquad 60 + 3 \times 12 = 96$$

$$\boxed{\text{Pour 12 séances, les deux formules coûtent 96 euros}}$$

C'est le point d'intersection des deux droites : l'inégalité y est une égalité, ce qui explique pourquoi l'avantage ne commence qu'à la séance suivante.

**Exercice 31** ⋆⋆

1. (a)

$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{triangle}} = \frac{x \times 6}{2} = 3x} \quad ; \quad \boxed{\mathcal{A}_{\text{rectangle}} = 2(x+4) = 2x+8}$$

(b)

$$3x > 2x + 8 \iff x > 8$$

L'aire du triangle dépasse celle du rectangle dès que $x > 8$

2. (a)

$$\boxed{\mathcal{A}_{\text{carré}} = x^2}$$

$$\mathcal{A}_{\text{rectangle}} = (x-2)(x+3) = x^2 + 3x - 2x - 6 = \boxed{x^2 + x - 6}$$

(b)

$$x^2 - \Big(x^2 + x - 6\Big) = x^2 - x^2 - x + 6 = \boxed{-x + 6}$$

Les termes en $x^2$ se sont éliminés : la différence est une simple fonction affine.

(c) Le carré a la plus grande aire lorsque la différence est strictement positive :

$$-x + 6 > 0 \iff x < 6$$

Il faut de plus respecter la contrainte $x > 2$, sans laquelle le rectangle n'existe pas — sa largeur $x - 2$ doit être strictement positive.

$$\boxed{S = ]2\,;6[}$$

**Exercice 32** ⋆ ⋆ ⋆

1. Racines $\dfrac{1}{2}$ et $-3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = ]-\infty\,;-3] \cup \left[\frac{1}{2}\,;+\infty\right[}$$

2. Racines $\dfrac{1}{2}$ et 4. Le facteur $4 - x$ a un coefficient négatif.

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{2}$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2x-1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $4-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

$$\boxed{S = \left]-\infty\,;\frac{1}{2}\right[ \cup \,]4\,;+\infty[}$$

3. On factorise par $2x-1$ :

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= (2x-1)(x+3) - (2x-1)(4-x) \\ &= (2x-1)\big[(x+3) - (4-x)\big] \\ &= (2x-1)(2x-1) = \boxed{(2x-1)^2} \end{aligned}$$

4. Un carré est toujours positif ou nul, donc $f(x) - g(x) \geqslant 0$ pour tout réel $x$.

$$\boxed{\mathcal{C}_f \text{ est au-dessus de } \mathcal{C}_g \text{ sur } \mathbb{R} \text{ tout entier}}$$

La différence s'annule uniquement lorsque $2x-1=0$, soit $x = \dfrac{1}{2}$. On calcule alors $f\left(\dfrac{1}{2}\right) = 0$ :

$$\boxed{\text{Les deux courbes ont un unique point commun : l'origine } \left(\frac{1}{2}\,;0\right)}$$

5. En factorisant par $2x-1$ dans les deux expressions :

$$f(x) \times g(x) = (2x-1)(x+3) \times (2x-1)(4-x) = (2x-1)^2(x+3)(4-x)$$

Le facteur $(2x-1)^2$ est **positif ou nul** : il ne change donc jamais le signe du produit, mais il l'annule en $x = \dfrac{1}{2}$. On étudie alors le signe de $(x+3)(4-x)$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $\frac{1}{2}$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(2x-1)^2$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x+3$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $4-x$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $f(x)g(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

Le produit est négatif sur $]-\infty\,;-3]$ et sur $[4\,;+\infty[$, mais il s'annule aussi en $x = \dfrac{1}{2}$, où le carré devient nul.

$$\boxed{S = \,]-\infty\,;-3] \cup \left\{\frac{1}{2}\right\} \cup [4\,;+\infty[}$$

$$\boxed{\text{L'ensemble des solutions comporte un } \textit{point isolé}}$$

C'est la subtilité de cet exercice : un facteur au carré n'influence pas le signe du produit, mais il fournit une solution supplémentaire lorsque l'inégalité est large.

**Exercice 33** ⋆ ⋆ ⋆

1. Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs l'est :

$$\boxed{\text{Les racines de } f_m \text{ sont } m \text{ et } -2}$$

2. Cas $m = 3$. Les racines sont 3 et $-2$, avec $-2 < 3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $f_3(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = [-2\,;3]}$$

Cas $m = -5$. Les racines sont $-5$ et $-2$, avec cette fois $-5 < -2$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $-2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x+2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f_{-5}(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$$\boxed{S = [-5\,;-2]}$$

3. Lorsque $m = -2$, les deux racines se confondent et l'expression devient un carré :

$$f_{-2}(x) = (x+2)(x+2) = (x+2)^2$$

Un carré étant toujours positif ou nul, l'inéquation $(x+2)^2 \leqslant 0$ n'est vérifiée que lorsque le carré est nul :

$$\boxed{S = \{-2\}}$$

4. On distingue trois situations selon la position de $m$ par rapport à $-2$. Dans tous les cas, les deux facteurs ont un coefficient directeur positif, donc le produit est négatif *entre* les racines.

$$\boxed{\begin{array}{ll} \text{si } m > -2 & : \ S = [-2\,;m] \\ \text{si } m = -2 & : \ S = \{-2\} \\ \text{si } m < -2 & : \ S = [m\,;-2] \end{array}}$$

On peut résumer les trois cas d'une seule phrase : $S$ est l'intervalle fermé dont les bornes sont $m$ et $-2$, rangées dans l'ordre croissant.

5. L'ensemble des solutions se réduit à un unique élément lorsque les deux bornes se confondent :

$$\boxed{m = -2}$$